Сопоставление объектов данных

ЛЕКЦИЯ 3 • ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
Оформление заказа в интернет-магазине

УЧАСТНИКИ
Клиент, Сайт магазина, Платёжный шлюз, Склад (WMS/ERP), Служба доставки

ШАГИ ПРОЦЕССА
Выбор товара → Оформление → Оплата → Сборка → Доставка

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
Web-БД (MySQL), API Платёжного шлюза, ERP-система, API Курьера

1. ИСТОЧНИКИ И ПРИЕМНИКИ ДАННЫХ ПО ШАГАМ

ШАГ ПРОЦЕССА	ИСТОЧНИК	ПРИЕМНИК	ТИП (ИСТ. / ПРИЕМ.)	ОБОСНОВАНИЕ
Оплата заказа	Web-база данных (заказ)	API Платёжного шлюза	Реляционная БД (MySQL) / SaaS / API	Данные структурированы, передача выполняется в режиме реального времени.
Передача на склад	Web-база данных	ERP-система (Склад)	Реляционная БД / Реляционная БД (OLTP)	Нужна надежная и гарантированная передача структурированных данных для сборки.
Передача в доставку	ERP-система	API Курьерской службы	Реляционная БД / SaaS / API	Передача статуса заказа и адреса получателя во внешнюю курьерскую систему.

2. ВЫБОР ПОДХОДОВ ИНТЕГРАЦИИ (ETL VS ELT)

Web-база → ERP-система (Подход: ETL)

Данные необходимо очистить от «мусора», привести адрес к строгому формату склада, проверить наличие товара и только после этого загрузить в ERP. Нагрузка на веб-источник (сайт) должна быть минимальной, поэтому все тяжелые преобразования выполняются на отдельном ETL-сервере.

ERP-система → API Курьера (Подход: ETL)

Необходимо отфильтровать исключительно готовые к отправке заказы, преобразовать адрес в формат, требуемый API конкретной курьерской службы, и сформировать целевой JSON-пакет. Загрузка данных происходит через вызовы REST/SOAP API.

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА «КЛИЕНТ» И КАРТА СОПОСТАВЛЕНИЯ

Структура в источнике (Web-база)

- `first_name` (строка, обязательное)
- `last_name` (строка, обязательное)
- `phone` (строка, формат +7 (999) 123-45-67)
- `email` (строка, необязательное)
- `address` (одна строка: "г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 5")

Структура в приемнике (ERP-система)

- `full_name` (строка, обязательное)
- `phone_number` (строка, формат 79991234567)
- `email` (строка, обязательное, default: unknown@example.com)
- `country`, `city`, `street`, `house` (все строки, обязательные)

АТРИБУТ ПРИЕМНИКА	ИСТОЧНИК	ТИП ПРЕОБРАЗОВАНИЯ	ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛО
`full_name`	last_name, first_name	Объединение	`full_name = CONCAT(last_name, ' ', first_name)`
`phone_number`	phone	Нормализация	Удаление скобок, пробелов и спецсимволов. Замена `+7` на `7`.
`email`	email	Замена пустых	Если значение пустое, подставить `unknown@example.com`.
`country`	address	Разбиение	Извлечение наименования страны из строки адреса.
`city`	address	Разбиение	Извлечение названия города из строки адреса.
`street`	address	Разбиение	Извлечение названия улицы из строки адреса.
`house`	address	Разбиение	Извлечение номера дома из строки адреса.

Проблема 1: Неверный или свободный формат адреса

Ввод в свободной форме («Москва, Ленина 1» vs «г. Москва, ул. Ленина, д.1»).
Решение: Использование регулярных выражений для парсинга или подключение сервиса нормализации адресов (например, DaData).

Проблема 2: Некорректный номер телефона

Пользователь может ввести номер в произвольном/невалидном формате.
Решение: Валидация на стороне интерфейса (маска ввода) + обработка ошибок парсинга в ETL.

4. ПРИМЕРЫ ТИПОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

1. Переименование

`customer_name` → `full_name`
Семантика совпадает, изменяется только название наименования поля.

2. Приведение типа

Строка `"1234"` → Число `1234`
Преобразование строкового значения в числовое для вычислений.

3. Нормализация

Строка `"ИВАНОВ"` → `"Иванов"`
Приведение текста к единому стандарту регистра.

4. Вычисление

`price`, `quantity` → `total_price`
Расчет значения: `total_price = price * quantity`.

5. Сопоставление по справочнику

`status_code = 1` → `status = "NEW"` — замена внутреннего кода на понятное текстовое значение из справочника.